CONFIDENCIAL // PROPIEDAD INTELECTUAL MS3V // MUTUAL NDA REQUIRED

SAARE v7 PRO — DOSSIER DE ARQUITECTURA TÉCNICA AVANZADA

Marco de Confinamiento Semántico y Automatización GRC / Capa 7 Stateless

Expediente Técnico: MS3V-RECON-VALID-2026-ALF-0521
Titular Legal: Alfonso Ferrer Torres (Gabinete Técnico Comercial MS3V) | **NIF:** 48553065L
Framework: SAARE Engine Core v7.0.4-PRO | **Contacto:** legal@saare.es

1. Información Corporativa, Titularidad Legal y Licenciamiento

El núcleo operativo de SAARE v7 PRO está respaldado por el control directo y la titularidad unívoca de su arquitectura de confinamiento semántico perimetral ex-ante. El diseño del motor responde a las siguientes premisas estratégicas:

- **Consumo y Gasto Cero de Tokens en Filtrado Perimetral:** Al procesar la representación sintáctica directamente en buffers volátiles del kernel antes del forward al LLM, el sistema clasifica e intercepta payloads sin facturar cuotas de API de inferencia externa durante la fase de control de acceso.
- **Determinismo Semántico en Capa 7:** Implementa restricciones lógicas cerradas que canalizan las transacciones, aislando la variabilidad probabilística para la clasificación estricta de riesgos corporativos (DLP / PII).
- **Soberanía Tecnológica y Gobierno Regulatorio:** Cumplimiento estricto con los requerimientos técnicos del Reglamento Europeo de IA (EU AI Act), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las directivas NIS2/DORA.

Parámetro Jurídico / Técnico	Detalle Registrado
Razón Social / Titular	Alfonso Ferrer Torres (Gabinete Técnico Comercial MS3V)
Identificación Fiscal	NIF: 48553065L (España)
Depósitos de Propiedad Intelectual	Safe Creative Master Reg: 2607076315021 / 2607076314949 / 2602284720315

Parámetro Jurídico / Técnico	Detalle Registrado
Régimen de Explotación	Secreto Industrial, Propiedad Intelectual y Licenciamiento OEM

2. Modelo de Despliegue Avanzado: Aislamiento Local Estricto

El motor perimetral SAARE v7 PRO se despliega siguiendo un paradigma de aislamiento hermético On-Premise / Local Privado dentro de la infraestructura del host. El sistema opera bajo un enfoque estricto de Zero-Trust Data Sovereignty, sin requerir conexiones salientes, resolución DNS pública ni telemetría externa.

2.1. Conmutación e Interceptación en Capa 7

El núcleo del sistema opera en Capa 7 (Capa de Aplicación) como un proxy inverso local de ultra-baja latencia entre la interfaz cliente/navegador y los endpoints de los modelos de lenguaje (LLM). Toda solicitud es deserializada, analizada semánticamente y sanitizada ex-ante.

2.2. Ciclo de Vida Stateless y Gestión de Memoria No Persistente

El procesamiento se realiza de forma 100% volátil en memoria RAM, evitando volcados temporales en almacenamiento de disco (SSD/NVMe):

1. **Aislamiento en Espacio de Usuario:** Demonio nativo confinado en entorno no privilegiado con pool de memoria estanco.
2. **Mapeo en HugePages (2MB):** Asignación contigua de memoria física para evitar fragmentación y acelerar la inspección lineal.
3. **Purga Forzada Post-Procesamiento (Residuo 0x00):** Sobrescritura irreversible mediante memset_s y llamada al kernel SYS_madvise (MADV_DONTNEED) antes de cerrar el socket L7.
4. **Inmunidad Forense:** Al no persistir logs transaccionales en disco, se neutraliza la extracción de datos en reposo y ataques de volcado en frío.

3. Interacción de Control: CLI y Core Daemon

La arquitectura separa el plano de control (Control Plane en Python) del plano de datos (Data Plane en binario nativo de alta velocidad), comunicados mediante sockets UNIX IPC en memoria de bucle cerrado:

```
import socket
import json

def obtener_matriz_soa(socket_path="/var/run/saare_core.sock"):
    client = socket.socket(socket.AF_UNIX, socket.SOCK_STREAM)
    client.connect(socket_path)
    comando = {"action": "GET_GRC_SNAPSHOT", "standard": "ISO42001"}
    client.sendall(json.dumps(comando).encode('utf-8'))
```

```
    response = client.recv(65536)
    client.close()
    return json.loads(response.decode('utf-8'))
```

4. Arquitectura de Benchmarks de Rendimiento

Dimensión de Rendimiento	Valor Medido	Desviación Estándar (σ)	Impacto Operativo & SLA
Latencia Nominal de Procesamiento	0.017637 ms (~1.16 ms en carga plena)	0.026074 ms	Imperceptible para el usuario final; sin sobrecarga perceptible en CPU.
Neutralización PII / Secretos	100.00% (0 Falsos Negativos)	0.000000	Conformidad garantizada con EU AI Act (Arts. 12 y 15) y GDPR.
Residuo de Memoria RAM	0x00 (Cero Absoluto)	0.000000	Inmune a volcados forenses post-ejecución.
Varianza Hash Determinista	Δ = 0.0024%	±0.0001%	Trazabilidad matemática auditable y reproducible.

5. Automatización de Cumplimiento GRC: ISO 27001 e ISO 42001

El demonio recopila métricas de auditoría estructuradas de forma temporal en memoria durante el procesamiento de flujos L7. Mediante extracción en caliente (*Hot GRC Data Extraction*), genera automáticamente las matrices Statement of Applicability (SoA) para ISO 27001 e ISO 42001 en menos de 120 segundos, eliminando la carga manual de cumplimiento para los equipos técnicos.

AUTOR, TITULAR TÉCNICO Y LICENCIANTE EXCLUSIVO:
Alfonso Ferrer Torres
NIF: 48553065L
Gabinete Técnico Comercial MS3V
Fecha de Emisión y Validación: 24 de Agosto de 2026